

Zadanie 22 [4pkt] - TYP 3.2 (przykład 3)

Wielomian $W(x)$ przy dzieleniu przez $(x - 5)$ daje resztę 1, a przy dzieleniu przez $(x + 3)$ daje resztę -7. Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez wielomian $P(x) = x^2 - 2x - 15$.

Aby obliczyć resztę z tego wielomianu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, z jakich elementów będzie się składał ten wielomian:

$$W(x) = \underline{Q(x) \cdot P(x)} + R(x)$$

ta część musi się wyzerować, po to aby wyznaczyć samo $R(x)$

Nasza reszta będzie o stopień niższa od $P(x)$:

$$R(x) = ax + b$$

Wykorzystajmy teraz informacje z treści związane z dzieleniem przez podane dwumiany:

$$\begin{cases} W(5) = Q(5) \cdot P(5) + R(5) = 1 \\ W(-3) = Q(-3) \cdot P(-3) + R(-3) = -7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q(5) \cdot (25 - 10 - 15) + 5a + b = 1 \\ Q(-3) \cdot (9 + 6 - 15) - 3a + b = -7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q(5) \cdot 0 + 5a + b = 1 \\ Q(-3) \cdot 0 - 3a + b = -7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5a + b = 1 \\ -3a + b = -7 \quad | \cdot (-1) \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \begin{cases} 5a + b = 1 \\ \oplus \quad 3a - b = 7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} \\ 5 \cdot 1 + b = 1 \\ \underline{b = -4} \end{array} \\ \hline 8a = 8 \quad | : 8 \\ \underline{a = 1} \end{array}$$

Zatem: $R(x) = x - 4$

Odp: $R(x) = x - 4$.